

# 第五周作业

Newbee 闪闪的刘大人

2026 年 3 月 28 日

习题 1. 设  $A$  是  $n$  阶复方阵, 证明:  $A$  是正规矩阵的充要条件是对任意向量  $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ , 都有  $\|A\mathbf{x}\| = \|A^H\mathbf{x}\|$ .

习题 2. 设  $A$  是正规矩阵,  $V$  是  $A$  的不变子空间, 证明:  $V$  也是  $A^H$  的不变子空间.

习题 3. 请回顾  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$  的 *Schur* 分解:  $A = P^{-1}RP$ , 其中  $R$  是上三角矩阵, 其对角线元素正是  $A$  的特征值. 请问: 对角线元素是否可以任意排列?

习题 4. 请对下述矩阵做 *Schur* 分解:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & i & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ i & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

习题 5. 请计算下述矩阵的特征多项式和极小多项式

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$